

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1^{re} C D E T I**Modéliser un phénomène : exemples de modèles utilisés en physique et en chimie**

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche évalue votre capacité à identifier les hypothèses d'un modèle, tester sa validité expérimentale et établir une loi à partir de mesures.

EXERCICE 1 Loi d'Ohm et domaine de validité

On étudie un dipôle inconnu. Les couples de valeurs ($U; I$) mesurés au laboratoire de physique du Lycée de Biyem-Assi (Yaoundé) sont consignés ci-dessous.

U (V)	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
I (mA)	0,51	1,02	2,05	3,08	4,12	5,15

1. Représenter graphiquement $I = f(U)$. La courbe obtenue suggère-t-elle un modèle linéaire ? Justifier.
2. Déterminer, par une méthode graphique ou par calcul, la résistance R du dipôle dans l'hypothèse d'un modèle ohmique. Préciser l'unité.
3. L'expérience est répétée avec une lampe à filament (type torche) alimentée par la même source. Le tableau devient :

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
I (mA)	15	28	38	46	52

Tracer $I = f(U)$ sur le même repère. Expliquer pourquoi le modèle « résistance ohmique constante » n'est plus valide pour la lampe. Citer l'hypothèse simplificatrice qui n'est plus vérifiée.

4. Proposer une expérience simple pour vérifier l'influence de la température sur la résistance du filament.

EXERCICE 2 Modélisation d'un gaz : pompe à vélo à Douala

Un élève gonfle le pneu de son vélo à Douala où la température ambiante est de 32°C . Il effectue 20 coups de pompe rapides. On modélise l'air dans le corps de pompe (volume $V_0 = 300\text{ cm}^3$) comme un gaz parfait subissant une transformation adiabatique (pas d'échange thermique avec l'extérieur pendant la compression rapide).

Données : $\gamma = 1,4$ pour l'air ; $P_0 = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$; $T_0 = 305\text{ K}$.

1. Écrire l'équation d'état du gaz parfait. Préciser les hypothèses microscopiques sous-jacentes à ce modèle (nature des molécules, interactions, volume propre).
2. En supposant que le volume final après un coup de pompe est $V_f = 50 \text{ cm}^3$, calculer la pression P_f et la température T_f de l'air comprimé à la fin de la course.
3. En réalité, la pompe chauffe au contact de la main de l'élève. La transformation n'est plus adiabatique. Quel modèle thermique (isotherme, adiabatique, isobare, isochore) se rapproche le plus de la réalité si l'on attend longtemps entre deux coups de pompe? Justifier.
4. Si le volume du pneu est 1,5 L et qu'il contient déjà de l'air à $2,0 \times 10^5 \text{ Pa}$, estimer la pression finale dans le pneu après les 20 coups de pompe, en supposant que tout l'air comprimé y est transféré et que la température revient à T_0 . Discuter la validité de l'hypothèse « tout l'air est transféré ».

EXERCICE 3 Pendule simple : établissement d'une loi

Pour déterminer l'intensité de la pesanteur g à Bertoua, un élève utilise un pendule simple (fil inextensible, masse ponctuelle). Il mesure la période T pour plusieurs longueurs L . Résultats :

$L \text{ (cm)}$	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0
$T \text{ (s)}$	0,90	1,27	1,55	1,79	2,00

1. Rappeler les hypothèses simplificatrices du modèle « pendule simple » (au moins trois).
2. Quelle grandeur faut-il représenter en abscisse et en ordonnée pour obtenir une droite passant par l'origine si le modèle $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ est valide?
3. Effectuer ce tracé (ou décrire la procédure de calcul de la pente) et en déduire une valeur expérimentale de g .
4. L'élève a utilisé un fil de coton et une bille de 2 cm de diamètre. Discuter l'influence de ces choix réels sur la validité des hypothèses du modèle et sur la valeur de g trouvée.

EXERCICE 4 Décharge d'un condensateur : test d'hypothèse

On étudie la décharge d'un condensateur $C = 470 \mu\text{F}$ à travers une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$. La tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur est relevée toutes les 5 s.

t (s)	0	5	10	15	20	25	30
u_C (V)	10,0	3,7	1,4	0,5	0,2	0,07	0,03

1. Écrire l'équation différentielle modélisant la décharge (loi des mailles + relations $u_R = Ri$, $i = Cdu_C/dt$). En déduire l'expression théorique de $u_C(t)$.
2. Pour valider le modèle exponentiel $u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}$, quelle représentation graphique linéarise la relation ? Préciser les axes.
3. En utilisant les valeurs du tableau, vérifier graphiquement ou par calcul (calculer $\ln(u_C)$) si l'hypothèse exponentielle est validée sur l'intervalle de mesure.
4. Déterminer la constante de temps τ expérimentale. Comparer à la valeur théorique RC . Commenter l'écart éventuel en citant une imperfection du modèle réel (résistance interne du voltmètre, fuite du condensateur...).

EXERCICE 5 Chute de tension sur une ligne électrique – Contexte ENEO

Une ligne électrique alimente un quartier de Ngaoundéré depuis un poste source. La ligne est modélisée par une résistance série $R_l = 2,5 \, \Omega$. La tension au poste source est maintenue à $U_s = 230 \, \text{V}$ (rms). Un abonné tire un courant $I = 15 \, \text{A}$.

1. Calculer la tension U_c aux bornes de l'abonné. Calculer la puissance perdue par effet Joule dans la ligne.
2. L'abonné branche un appareil supplémentaire, le courant passe à $30 \, \text{A}$. Calculer la nouvelle tension U'_c et les nouvelles pertes. Que devient la tension si le courant double ? (Réponse qualitative et quantitative).
3. En réalité, la résistance R_l dépend de la température du câble (aluminium). Écrire la loi $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$. Expliquer pourquoi le modèle « résistance constante » utilisé aux questions 1 et 2 est une hypothèse simplificatrice. Dans quel sens cette hypothèse fausse-t-elle l'estimation des pertes réelles lors de la pointe de consommation ?
4. Proposer une modification du modèle (ajout d'un élément) pour prendre en compte l'effet de la température sur la résistance, sans résoudre le nouveau système.